

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	탄천센터 슬러지 건조시설 증설(보완) 설치 공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	118-81-17174-6 (925-04-41561-7)
	공사기간	2025-05-12 ~ 2026-06-30	공사금액	4,629,904,550 원
	책임자	정범진	연락처 (이메일)	010-4362-4166 (nstc2025@naver.com)
	주소	서울 강남구 개포로 625 (일원동)		

본사	회사명	농심엔지니어링(주)	법인등록번호 (사업자등록번호)	110111-1444069 (118-81-17174)
	면허번호	01-2821	연락처	02-2106-9400
	주소	서울 동작구 여의대방로 112		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-22
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	87%
횟수	(20) 회차 / 총 (24) 회	담당 요원	윤병선 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-8524-0622
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 정범진 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 보일러동, 건조시설동 배관 설치 작업 / 작업인원 : 16명 건설기계장비 : 크레인, 지게차 / 유해 위험기구 : 휴대용 연삭기 유해위험물질 : 산소, LPG, 아르곤, 탄산 / 산업재해발생유무 : 해당없음 *주요위험요인 1) 지게차 미사용 시 Key 관리 미흡으로 인한 충돌 위험 2) 가설분전반 접지상태 미흡으로 인한 감전 위험 3) 산소 전도방지조치 및 산소캡 미설치로 인한 폭발, 화재 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☒	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☒	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-08 (2026-04-22)	현장 내	시저형 고소작업대의 과상승방지봉 미인장 상태에서 천정과 근로자 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 장비 사용 시 과상승방지봉 및 리미트스위치 작동유무 확인 - 장비사용 작업계획서 작성 및 이행 - 위험성평가 실시(근로자 의견 반영) - 이동동선 내 요철, 장애물 등 정리 실시 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대 설치 등의 조치) [시저형 고소작업대 안전사항] - 차량계 작업계획서 작성 및 비치할 것 - 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인할 것 - 작업환경에 맞게 과상승방지장치 작동높이 조정 및 임의해제 금지할 것 - 조작반 스위치는 눈으로 확인할 수 있도록 방향표시할 것	해당 작업 종료
2026-04-08 (2026-04-22)	현장 내	굴착기 사용 시 작업지휘자, 신호수, 유도원 등 미배치로 인한 충돌, 협착 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업구간 내 작업지휘자, 유도원, 신호수 배치 철저 - 장비사용 작업계획서 작성 및 이행 - 장비 후방카메라, 경고음, 협착방지시설 설치 확인 ----- * 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제2절 굴착기 [굴착기 안전사항] - 작업 전 커플러 안전핀 체결 여부 확인할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 유도자를 배치할 것 - 충분한 노폭 확보 및 다짐 철저하게 할 것 - 정지상태를 유지할 수 있는 제동장치 및 제동장금장치를 갖출 것 - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-08 (2026-04-22)	현장 내	이동식비계 사용 시 안전난간, 아우트리거 등 설치상태 미흡으로 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 최상부 안전난간 설치 및 안전대 착용, 고리 체결 상태에서 작업 - 승강용 사다리 및 해치발판 설치 후 내부로 승하강 유도 - 최대적재하중 표지 설치 - 하부 아우트리거 설치 및 지면 고정 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동식비계)] - 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한다. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정할 것. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것. - 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것. - 승강용사다리는 견고하게 설치할 것. - 작업발판은 항상 수평을 유지할 것. - 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하지 않도록 할 것. - 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	산소, 아르곤, LPG 등 고압용기 전도방지조치 및 산소캡 등 미설치로 인한 폭발, 화재 위험  	[기술지도요원 강조사항] - 가스용기에 대하여 전도방지조치를 실시할 것(전도 위험이 없도록 고정 요망) - 산소캡 등 설치하여 가스누출을 최소화 할 것 - 가스용기 보관 시 위험물 저장소에 별도로 보관할 것 ----- [가스등의 용기 안전사항] - 전도의 위험이 없도록 할 것, 충격을 가하지 않도록 할 것 - 용기의 온도를 섭씨 40도 이하로 유지할 것, 밸브의 개폐는 서서히 할 것 - 작업전 가스 누출여부 점검할 것, 작업 종료 후 밸브 잠금 확인하고 지정공간에 보관할 것 - 운반하는 경우에는 캡을 씌울 것 - 사용하는 경우에는 용기의 마개에 부착되어 있는 유류 및 먼지를 제거할 것 - 사용 전 또는 사용 중인 용기와 그 밖의 용기를 명확히 구별하여 보관할 것 - 용기의 부식 · 마모 또는 변형상태를 점검한 후 사용할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통 (4) 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
현장 내	지게차 사용 시 Key 관리 미흡으로 인한 미자격 운전원 조작 중 충돌, 협착 위험  	[기술지도요원 강조사항] - 지게차 미사용 시 Key 회수 관리 철저 ----- [지게차 안전사항] - 주위에 근로자 출입금지시키고 안전거리 확보할 것 - 작업지휘자 또는 유도자 배치할 것 - 유자격자인지 확인하고 운전할 것 - 근로자와 충돌 위험이 있는 경우 후진경보기와 경광등, 후방감지기 등 후방 확인 조치할 것 - 헤드가드의 경우 지게차의 최대하중 2배 값에 견딜 수 있을 것 - 전조등과 후미등을 갖출 것. 다만, 조명이 확보된 장소인 경우 제외 - 헤드가드의 경우 상부들의 각 가구의 폭 또는 길이가 16cm 미만일 것 - 백레스트를 갖출 것 - 직차에 의한 하역운반작업에 사용하는 팔레트와 스키드는 충분한 강도를 가지고 손상·변형·부식이 없을 것 - 앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 근로자는 좌석 안전띠를 착용할 것 - 근로자는 보호구(안전모)를 착용할 것 - 좌석이탈 시 시동키 분리할 것, 사용 전 점검 및 작업계획 수립 할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능
현장 내	가설분전반 외함 미접지 상태에서 작업 중 감전 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 가설분전반 외함 접지 후 작업 요망 ----- [분전반 접지 안전사항] - 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 실시할 것 - 접지설비에 대하여 항상 적정상태가 유지되는지를 점검할 것 - 이상이 발견되면 즉시 보수하거나 재설치할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1. 배관 설치 작업	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관 설치 작업	고소 작업 시 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 추락 위험구간 근로자 추락방지조치 철저 - 안전대 부착설비 및 근로자 안전대 착용 후 작업, 안전고리 체결 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제45조(추락-지붕 위에서의 위험방지)] - 사업주는 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 추락하거나 넘어질 위험이 있는 경우에는 다음 조치를 해야 한다. - 지붕의 가장자리에 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우에 따른 안전난간을 설치할 것. - 채광창에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것. - 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30cm 이상의 발판을 설치할 것. - 사업주는 지붕의 가장자리에 안전난간 설치, 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 추락방호망을 설치해야 한다. - 사업주는 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관 설치 작업	작업발판 미고정 등 불량, 미흡 으로 인한 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업발판은 둘 이상 흔들리지 않도록 고정 조치 할 것 - 제작품이 아닌 철제형 규격 KC인증 제품 사용 - 근로자가 발빠짐 위험이 없도록 완전 폐 합하여 작업발판 설치 ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제9조(작업 발판 등) [작업발판 안전사항] - 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있 도록 견고한 것으로 할 것 - 작업발판 폭은 40cm이상, 발판재료 간의 틈은 3cm이하로 할 것 - 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것 - 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용할 것 - 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도 록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시 킬 것 - 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치를 할 것 - 기계·설비가 근로자의 신체조건에 맞지 않 는 경우 작업발판을 설치하거나 기계·설비 높이를 조절할 것	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선
배관 설치 작업	이동식비계 상부 안전난간 미설 치로 인한 추락 및 아우트리거 미설치로 인한 전도 위험	[기술지도요원 강조사항] - 상부 안전난간, 하부 아우트리거 설치 후 작업 - 상부 작업 시 안전대 착용 및 안전고리 체결 후 작업 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제68조(이동 식비계)] - 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하 는 경우에는 다음 각 사항을 준수하여야 한 다. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등 으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정할 것. - 이동식비계의 바퀴에는 브레이크·썰기 등 으로 바퀴를 고정시킨 다음 아우트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것. - 승강용사다리는 견고하게 설치할 것. - 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것. - 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대, 사다리를 사용하여 작업하 지 않도록 할 것. - 작업발판은 항상 수평을 유지할 것. - 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
배관 설치 작업	휴대용 연삭기 사용 중 날접촉 방호덮개 미설치로 인한 베임 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업전 시운전을 통한 작동유무 상태 확인 - 연삭숫돌의 날접촉 방호덮개 설치 - 근로자 안전모, 보안경 등 필수 보호구 착용 철저 - 불꽃 비산 방향으로 불티비산방지조치 및 소화기 비치 후 작업 진행 - 작업 시 연삭숫돌의 측면 사용 금지 및 올바른 자세에서 작업 실시 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센트 접지 사용 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설치 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
배관 설치 작업	용접 작업 시 소화기 등 소화설비 미설치로 인한 화재시 초동 대처 미흡	[기술지도요원 강조사항] - 작업구간 내 소화기 및 방화수 비치 - 불티비산방지조치(용접우산, 버미글라스 등) 설치 - 작업구간 화재감시자 배치 후 작업 ----- [불꽃이 생기는 작업, 용접 등 작업을 할 경우 불티에 의한 화재,폭발을 방지해야 한다.] - 연마기, 연삭기를 사용하여 철골 등을 가공,절단 할 경우 그에 의한 불꽃비산을 방지하기 위해 불티비산방지커버를 설치 할 것. - 지면에서 떨어진 곳에서 용접작업 등 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우 불꽃받이(우산형 불티방지포)를 사용하여 화재,폭발을 예방할 것. - 불꽃이 발생하는 작업을 할 경우, 작업공간 내에 소화설비(소화기)를 설치할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등		** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판,사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭,이동식크레인,타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등	

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진		내용		
	자료명칭	사다리 사용 시 안전 수칙		
	제공수(종류)	1	교육인원	1
	교육내용	- 안전모 및 안전대 착용, 상부 안전고리 체결 후 작업 - 단독 작업 금지 및 2인1조 이상 작업 준수 - 하부 아우트리거 설치 및 지면 고정 - 말비계, 이동식비계가 사용 안되는 협소한 장소에서만 사용		

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	현장 내
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	286Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9%	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	현장 내
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2025-04-09~2026-04-22	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐